

# Lakshya JEE 2.0 2025

## Maths

DPP: 3

### Inverse Trigonometric Functions

**Q1** The range of

$$f(x) = \sin^{-1} x + \tan^{-1} x + \sec^{-1} x \text{ is}$$

- (A)  $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$   
 (B)  $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$   
 (C)  $\left\{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right\}$   
 (D) None of these

**Q2** The domain of the function

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\log_{\pi/4}(\sin^{-1} x) - 1}} \text{ is:}$$

- (A)  $\left(-1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$   
 (B)  $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$   
 (C)  $\left[0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$   
 (D)  $\left(-1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$

**Q3** The value of  $\sin^{-1}\{\cos(4095^\circ)\}$  is equal to:

- (A)  $-\frac{\pi}{3}$   
 (B)  $\frac{\pi}{6}$   
 (C)  $-\frac{\pi}{4}$   
 (D)  $\frac{\pi}{4}$

**Q4** The principal value of  $\sin^{-1}(\sin 10)$  is:

- (A) 10  
 (B)  $10 - 3\pi$   
 (C)  $3\pi - 10$   
 (D) None of these

**Q5** The value of  $\sin^{-1}(\sin 12) + \cos^{-1}(\cos 12)$  is equal to

- (A) zero  
 (B)  $24 - 2\pi$   
 (C)  $4\pi - 24$   
 (D) None of these

**Q6** The value of  $\cos^{-1}\left(\cos \frac{5\pi}{3}\right) + \sin^{-1}\left(\cos \frac{5\pi}{3}\right)$  is:

- (A)  $\frac{10\pi}{3}$   
 (B) 0  
 (C)  $\frac{\pi}{2}$   
 (D)  $\frac{5\pi}{3}$

**Q7** The principal value of  $\sin^{-1} \tan\left(\frac{-5\pi}{4}\right)$  is

- (A)  $\frac{\pi}{4}$   
 (B)  $-\frac{\pi}{4}$   
 (C)  $\frac{\pi}{2}$   
 (D)  $-\frac{\pi}{2}$

**Q8** The value of the expression

$$\sin^{-1}\left(\sin \frac{22\pi}{7}\right) + \cos^{-1}\left(\cos \frac{5\pi}{3}\right) + \tan^{-1}\left(\tan \frac{5\pi}{7}\right) + \sin^{-1}(\cos 2) \text{ is:}$$

- (A)  $\frac{17\pi}{42} - 2$   
 (B)  $-2$   
 (C)  $\frac{-\pi}{21} - 2$   
 (D) None of these

**Q9** Find  $x$  if  $\sin^{-1} x - \cos^{-1} x = \cos^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}$

- (A)  $\sqrt{3}$   
 (B)  $\sqrt{3}/2$   
 (C)  $-\sqrt{3}/2$   
 (D)  $2/\sqrt{3}$

**Q10** If  $\cos^{-1} x - \sin^{-1} x = 0$ , then  $x$  is equal to:

- (A)  $\pm \frac{1}{2}$   
 (B) 1  
 (C)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$   
 (D)  $\sqrt{2}$

**Q11** The value of  $\cos^{-1}\left(\cos \frac{13\pi}{6}\right)$  is

- (A)  $\frac{13\pi}{6}$



- (B)  $\frac{7\pi}{6}$   
 (C)  $\frac{5\pi}{6}$   
 (D)  $\frac{\pi}{6}$

**Q12** If  $\tan^{-1} x - \tan^{-1} y = \tan^{-1} A$ , then  $A =$

- (A)  $x - y$   
 (B)  $x + y$   
 (C)  $\frac{x-y}{1+xy}$   
 (D)  $\frac{x+y}{1-xy}$

**Q13** The value of  $\cot^{-1} \left( \cot \frac{5\pi}{4} \right)$  is

- (A)  $\frac{\pi}{4}$  (B)  $\frac{-\pi}{4}$   
 (C)  $\frac{3\pi}{4}$  (D) none of these

**Q14**  $\sin^{-1} \sin(16)$  is equal to

- (A)  $5\pi - 16$   
 (B)  $16 - 5\pi$   
 (C)  $6\pi - 16$   
 (D) none of these

**Q15** Prove that

$$\tan^{-1} \frac{1}{3} + \sec^{-1} \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{\pi}{4}$$

**Q16** Prove that

$$\tan^{-1} \left( \frac{2}{11} \right) + \tan^{-1} \left( \frac{7}{24} \right) = \tan^{-1} \left( \frac{1}{2} \right)$$

**Q17** Prove that

$$\tan^{-1} \left( \frac{3}{4} \right) + \tan^{-1} \left( \frac{3}{5} \right) - \tan^{-1} \left( \frac{8}{19} \right) = \frac{\pi}{4}$$

**Q18** If  $x = \sin^{-1}(\sin 10)$  and  $y = \cos^{-1}(\cos 10)$ , then  $y - x$  is equal to:

- (A) 0 (B) 10  
 (C)  $7\pi$  (D)  $\pi$

**Q19** The value of  $\cot \left( \operatorname{cosec}^{-1} \frac{5}{3} + \tan^{-1} \frac{2}{3} \right)$  is

- (A)  $\frac{5}{17}$   
 (B)  $\frac{6}{17}$   
 (C)  $\frac{3}{17}$   
 (D)  $\frac{4}{17}$



## Answer Key

---

Q1 (C)

Q2 (B)

Q3 (C)

Q4 (C)

Q5 (A)

Q6 (C)

Q7 (D)

Q8 (A)

Q9 (B)

Q10 (C)

Q11 (D)

Q12 (C)

Q13 (A)

Q14 (A)

Q15 Hence proved.

Q16 Hence proved

Q17 Hence proved

Q18 (D)

Q19 (B)



[Android App](#)

|

[iOS App](#)

|

[PW Website](#)